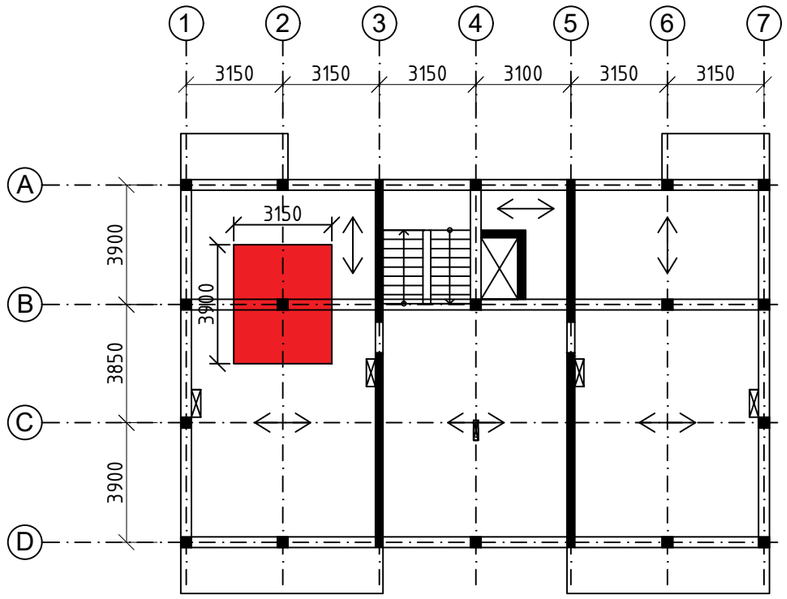
VÝPOČET ZATÍŽENÍ

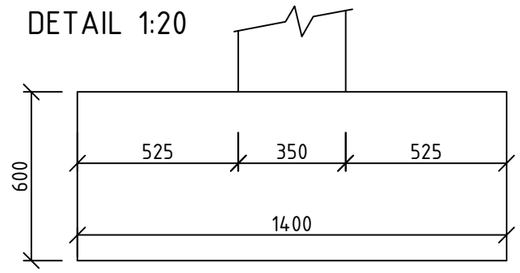
SKELETOVÝ SYSTÉM					
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE		m*kN/m3	(kN/m2)	Yg	(kN/m2)
STÁLÉ	souvrství		1		
	železobetonová mon. Deska	25*0,25	6,25		
	suma		**7,25**	1,35	**9,788**
PROMĚNNÉ	užitené -údržba		0,75		
	sníh (Praha - Oblast I.)	0,8*1*1*0,7	0,56		
	suma		**1,31**	1,5	**1,965**
STORPNÍ KONSTRUKCE		m*kN/m3	(kN/m2)	Yg	(kN/m2)
STÁLÉ	podlaha laminátová K485	9*0,008	0,072		
	dřevovláknitá podkladní deska	2,3*0,0055	0,013		
	separační fólie	-	-		
	beton c20/25	20*0,035	0,7		
	výztužná tkanina	-	-		
	separační fólie	-	-		
	tepelná isolace Isover N	1*0,05	0,05		
	beton lehký Liapor	10*0,05	0,5		
	železobetonová mon. deska	25*0,25	6,25		
	suma		**7,585**	1,35	**10,239**
PROMĚNNÉ	užitné - bytový dům		1,5		
	suma		**1,5**	1,5	**2,25**
PRŮVLAK		m*kN/m3	(kN/m)	Yg	(kN/m)
STÁLÉ	železobetonový mon. průvlak	0,5*0,35*25	**4,375**	1,35	**5,906**
SLOUP		m*kN/m3	(kN/m)	Yg	(kN/m)
STÁLÉ	železobetonový mon. sloup	2,6*0,35*0,35*25	**7,963**	1,35	**10,749**

SKELETOVÝ SYSTÉM					
ZATÍŽENÍ V PATĚ SLOUPU - CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA ZATÍŽENÍ					
	Zatížení	(A+A)/2	(B+B)/2	n	Gk(Kn)
Střecha	8,56	3,2	3,875	1	106,144
Strop	7,585	3,2	3,875	3	282,149
Průvlak 1	4,375	3,2	-	4	56,000
Průvlak 2	4,375	-	3,875	4	67,813
Sloup	7,963	-	-	4	31,850
suma					**543,955**
ZATÍŽENÍ V PATĚ SLOUPU - NÁVRHOVÁ HODNOTA ZATÍŽENÍ					
	Zatížení	(A+A)/2	(B+B)/2	n	Gk(Kn)
Střecha	11,753	3,2	3,875	1	145,731
Strop	10,239	3,2	3,875	3	380,901
Průvlak1	5,906	3,2	-	4	75,600
Průvlak 2	5,906	-	3,875	4	91,547
Sloup	10,749	-	-	4	42,998
suma					**736,776**

KOMBINOVANÝ SYSTÉM



DETAIL 1:20



VÝPOČET ROZMĚRŮ ZÁKLADOVÉ PATKY

POČET PODLAŽÍ - 4
KONSTRUKČNÍ VÝŠKA PODLAŽÍ - 3,000m
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA (FILIGRÁNOVÝ STROP) - 250mm
ROZMĚRY SLOUPŮ - 350x350mm
ROZMĚRY PRŮVLAKU - 350x500mm
SNĚHOVÁ HODNOTA PRO PRAHU: OBLAST I = 0,7
TŘÍDA ZEMINY - G1 (Rdt = 350Kpa)
ODHAD TÍHY ZÁKLADOVÉ PATKY - 0,15 Fzat

NÁVRH:

Fzat < Rdt x bef x h
Aef = (Fzat + 0,15*Fzat)/Rdt = (464,787 + 0,15*464,787)/350 = 1,527 m2
√Aef = 1,236 m -> volím 1,4m

tan45° = (v/x)
v = x*1
v = 0,5*(1,4-0,35)*1
v = 0,525 m -> volím 0,6m

SKUTEČNÁ TÍHA PATKY:

Fpat = 1,4*1,4*0,6*25 = 29,4 kN

CELK. ZATÍŽENÍ DO Z. SPÁRY:

F = Fpat + Fzat = 464,787 + 29,4 = 494,187 kN

POSOUZENÍ:

F < Rdt*Aef
494,187 kN < 686 kN - VYHOVUJE

STUDENT	Petr Borecký	
VYUČUJÍCÍ	Ing. Jiří Novák, Ph.D.	
PŘEDMĚT	124 PSI2	FORMÁT: A3
		MĚŘÍTKO: 1:200
		DATUM: 05/2025
OBSAH :	NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY KOMBINOVANÝ SYSTÉM	Č. VÝKR.: D.1.1.5